GUIA TÉCNICO

Filtragem, suavização e ruído

Comparar filtros de média, gaussiano e mediana sob ruído controlado.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Comparar filtros de média, gaussiano e mediana sob ruído controlado.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Filtros lineares combinam intensidades com um núcleo espacial. A suavização gaussiana atenua frequências altas, reduzindo ruído, mas pode borrar bordas. A mediana é não linear e robusta a ruído impulsivo. Para avaliação, compare métricas com uma referência conhecida; sem ground truth, inspecione artefatos.

Conceito matemático

$$I_{(out)}(x,y)=\Sigma_{(i,j)}K(i,j)I(x-i,y-j)$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import numpy as np
from skimage.data import camera
from scipy.ndimage import gaussian_filter,median_filter,uniform_filter
rng=np.random.default_rng(13);ref=camera().astype(float)/255
noisy=ref.copy();mask=rng.random(ref.shape)<.045;noisy[mask]=rng.choice([0.,1.],mask.sum())
results={'ruidosa':noisy,'média':uniform_filter(noisy,size=3),'gaussiana':gaussian_filter(noisy,
    1),'mediana':median_filter(noisy,size=3)}
for k,v in results.items():print(k,round(np.mean((v-ref)**2),5))
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(1,4,figsize=(12,3))
for a,(name,img) in zip(ax,results.items()):a.imshow(img,cmap='gray',vmin=0,vmax=1);a.set_title(name);a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

O filtro mediano costuma funcionar bem para sal-e-pimenta; a escolha depende do modelo de ruído.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Por que um filtro grande pode prejudicar bordas?

Resolução comentada: Porque faz a média de pixels pertencentes a regiões diferentes, suavizando descontinuidades.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

Comparações devem usar mesma imagem e parâmetros explicitados; não escolher filtro apenas pela estética.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Comparar filtros de média, gaussiano e mediana sob ruído controlado.
- **Mecanismo:** Filtros lineares combinam intensidades com um núcleo espacial.
- **Equação:** $I_{out}(x,y)=\sum_{i,j}K(i,j)I(x-i,y-j)$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: ruído vs detalhe. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **ruído vs detalhe** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **ruído vs detalhe** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

O filtro de média reduz flutuações locais, mas tende a borrar arestas. O gaussiano faz média ponderada espacialmente; o filtro de mediana é não linear e costuma ser útil para impulsos isolados. A adequação depende do modelo de ruído.

Interpretação e generalização

A melhoria visual não garante recuperação fiel: uma suavização agressiva pode eliminar texturas relevantes à classificação. Sem a imagem limpa de referência, medidas como PSNR não são estimáveis de forma direta.

Atividade de consolidação

Adicione ruído sintético com semente fixa, compare os três filtros sob parâmetros equivalentes e reporte um erro em relação à referência limpa. Observe bordas e regiões homogêneas separadamente.